

Superficies cuádricas

Trazas, cortes y curvas de nivel en $\mathbb{R}^3$

Andrés Fabián Leal Archila

Cálculo III (Multivariable) — Cód. 20254

10 de septiembre de 2026

Agenda de la clase

1. **Recordatorio:** paraboloides elípticos (ya visto) como referencia (3 min)
2. **Elipsoide** (8 min)
3. **Hiperboloide de una hoja** (9 min)
4. **Hiperboloide de dos hojas** (9 min)
5. **Cono elíptico** (7 min)
6. **Cilindros** (elíptico, parabólico, hiperbólico) (9 min)
7. **Superficies de nivel:** $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ (8 min)
8. **Cierre:** tabla comparativa de las 9 cuádricas (5 min)

Duración estimada total: ~58 minutos

Recordatorio: paraboloides elípticos

Ya visto

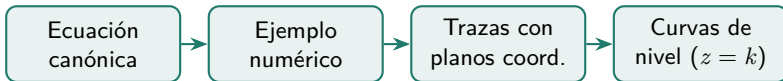
$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Recordatorio: paraboloide elíptico

Ya visto

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Con esa cuádrica establecimos el **patrón** que repetimos hoy para cada superficie nueva:

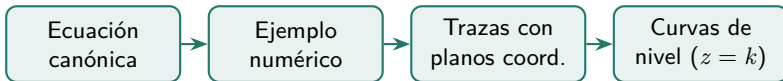


Recordatorio: paraboloide elíptico

Ya visto

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Con esa cuádrica establecimos el **patrón** que repetimos hoy para cada superficie nueva:



Hoy: 4 cuádricas centrales, 3 cilindros, y cómo una sola función $f(x, y, z)$ genera varias de ellas a la vez.

BLOQUE 1 DE 6

Elipsoide

Ecuación, ejemplo, trazas y curvas de nivel

Elipsoide — ecuación canónica

Ecuación canónica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0.$$

Elipsoide — ecuación canónica

Ecuación canónica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0.$$

- Es la generalización del elipsoide (achatado en 3 direcciones distintas).

Elipsoide — ecuación canónica

Ecuación canónica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0.$$

- Es la generalización del elipsoide (achatado en 3 direcciones distintas).
- **Caso particular:** si $a = b = c = r$, se reduce a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$.

Elipsoide — ecuación canónica

Ecuación canónica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0.$$

- Es la generalización del elipsoide (achatado en 3 direcciones distintas).
- **Caso particular:** si $a = b = c = r$, se reduce a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$.
- Superficie **acotada**: no se extiende al infinito en ninguna dirección.

Elipsoide — ejemplo

Problema

Identificar y describir la superficie $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$.

Elipsoide — ejemplo

Problema

Identificar y describir la superficie $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$.

$$a = 2, \quad b = 3, \quad c = 1.$$

Elipsoide — ejemplo

Problema

Identificar y describir la superficie $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$.

$$a = 2, \quad b = 3, \quad c = 1.$$

Elipsoide centrado en el origen: semieje 2 en x , 3 en y , 1 en z .

Elipsoide — trazas con los planos coordenados

$$z = 0 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad (\text{elipse en } xy)$$

Elipsoide — trazas con los planos coordenados

$$z = 0 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad (\text{elipse en } xy)$$

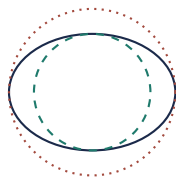
$$y = 0 : \frac{x^2}{4} + z^2 = 1 \quad (\text{elipse en } xz)$$

Elipsoide — trazas con los planos coordenados

$$z = 0 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad (\text{elipse en } xy)$$

$$y = 0 : \frac{x^2}{4} + z^2 = 1 \quad (\text{elipse en } xz)$$

$$x = 0 : \frac{y^2}{9} + z^2 = 1 \quad (\text{elipse en } yz)$$



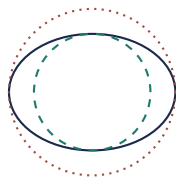
las tres trazas son elipses

Elipsoide — trazas con los planos coordenados

$$z = 0 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad (\text{elipse en } xy)$$

$$y = 0 : \frac{x^2}{4} + z^2 = 1 \quad (\text{elipse en } xz)$$

$$x = 0 : \frac{y^2}{9} + z^2 = 1 \quad (\text{elipse en } yz)$$



las tres trazas son elipses

Las tres trazas del elipsoide son siempre elipses — ninguna se degenera.

Elipsoide — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 - k^2.$$

Elipsoide — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 - k^2.$$

- Si $|k| < 1$: elipse real, cuyo tamaño **depende de** k .

Elipsoide — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 - k^2.$$

- Si $|k| < 1$: elipse real, cuyo tamaño **depende de** k .
- Si $|k| = 1$: el lado derecho es 0 — la “elipse” se colapsa a un **punto**.

Elipsoide — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 - k^2.$$

- Si $|k| < 1$: elipse real, cuyo tamaño **depende de** k .
- Si $|k| = 1$: el lado derecho es 0 — la “elipse” se colapsa a un **punto**.
- Si $|k| > 1$: lado derecho negativo — **no hay intersección** (el corte queda fuera del elipsoide).

Elipsoide — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 - k^2.$$

- Si $|k| < 1$: elipse real, cuyo tamaño **depende de** k .
- Si $|k| = 1$: el lado derecho es 0 — la “elipse” se colapsa a un **punto**.
- Si $|k| > 1$: lado derecho negativo — **no hay intersección** (el corte queda fuera del elipsoide).

Las curvas de nivel crecen desde $k = 0$ (elipse más grande) y se **achican hasta un punto** en $k = \pm 1$.

► **animación** corte $z = k$ deslizante — ver cómo la elipse crece y luego se cierra en un punto

BLOQUE 2 DE 6

Hiperboloide de una hoja

Ecuación, ejemplo, trazas y curvas de nivel

Hiperboloide de una hoja — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Hiperboloide de una hoja — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

- El signo negativo va con la variable del **eje de la superficie** (aquí, z).

Hiperboloide de una hoja — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

- El signo negativo va con la variable del **eje de la superficie** (aquí, z).
- Es **conexa** (una sola pieza) y **no acotada**: se abre indefinidamente en la dirección del eje.

Hiperboloide de una hoja — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

- El signo negativo va con la variable del **eje de la superficie** (aquí, z).
- Es **conexa** (una sola pieza) y **no acotada**: se abre indefinidamente en la dirección del eje.
- Superficie **reglada**: puede generarse con rectas, por eso aparece en torres de refrigeración y estructuras arquitectónicas.

Hiperboloide de una hoja — ejemplo

Problema

Identificar $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z^2 = 1$.

Hiperboloide de una hoja — ejemplo

Problema

Identificar $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z^2 = 1$.

Hiperboloide de una hoja con eje en z ; la “cintura” (sección más angosta) está en $z = 0$.

Hiperboloide de una hoja — trazas con los planos coordenados

$$z = 0 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ (elipse, la cintura)}$$

Hiperboloide de una hoja — trazas con los planos coordenados

$$z = 0 : \quad \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad (\text{elipse, la cintura})$$

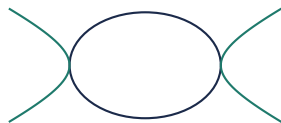
$$y = 0 : \quad \frac{x^2}{4} - z^2 = 1 \quad (\text{hipérbola})$$

Hiperboloide de una hoja — trazas con los planos coordenados

$$z = 0 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ (**elipse**, la cintura)}$$

$$y = 0 : \frac{x^2}{4} - z^2 = 1 \text{ (**hipérbola**)}$$

$$x = 0 : \frac{y^2}{9} - z^2 = 1 \text{ (**hipérbola**)}$$



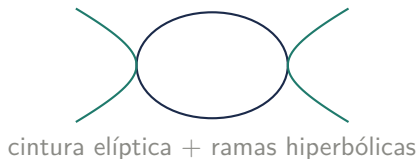
cintura elíptica + ramas hiperbólicas

Hiperboloide de una hoja — trazas con los planos coordenados

$$z = 0 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ (**elipse**, la cintura)}$$

$$y = 0 : \frac{x^2}{4} - z^2 = 1 \text{ (**hipérbola**)}$$

$$x = 0 : \frac{y^2}{9} - z^2 = 1 \text{ (**hipérbola**)}$$



Mezcla: una traza elipse y dos trazas hipérbola — combina las dos cónicas.

Hiperboloide de una hoja — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 + k^2.$$

Hiperboloide de una hoja — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 + k^2.$$

El lado derecho es **siempre positivo** (mínimo en $k = 0$, dando 1) — **para todo k hay una elipse real.**

Hiperboloide de una hoja — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 + k^2.$$

El lado derecho es **siempre positivo** (mínimo en $k = 0$, dando 1) — **para todo k hay una elipse real.**

- La elipse más pequeña ocurre en $k = 0$: la cintura.
- Al alejarse de $k = 0$ (en cualquier dirección), la elipse **crece sin límite.**

Hiperboloide de una hoja — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 + k^2.$$

El lado derecho es **siempre positivo** (mínimo en $k = 0$, dando 1) — **para todo k hay una elipse real.**

- La elipse más pequeña ocurre en $k = 0$: la cintura.
- Al alejarse de $k = 0$ (en cualquier dirección), la elipse **crece sin límite.**

Contraste con el elipsoide: ahí las curvas de nivel se **cerraban** en $k = \pm 1$; aquí **nunca se cierran.**

► **animación** corte $z = k$ deslizante — la elipse de la cintura se ensancha sin límite

BLOQUE 3 DE 6

Hiperboloide de dos hojas

Ecuación, ejemplo, trazas y curvas de nivel

Hiperboloide de dos hojas — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Hiperboloide de dos hojas — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

- **Dos signos negativos** (en vez de uno): esta es la diferencia clave con el hiperboloide de una hoja.

Hiperboloide de dos hojas — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

- **Dos signos negativos** (en vez de uno): esta es la diferencia clave con el hiperboloide de una hoja.
- Es **disconexa**: consta de **dos piezas separadas** (dos “hojas”), una con $z > 0$ y otra con $z < 0$.

Hiperboloide de dos hojas — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

- **Dos signos negativos** (en vez de uno): esta es la diferencia clave con el hiperboloide de una hoja.
- Es **disconexa**: consta de **dos piezas separadas** (dos “hojas”), una con $z > 0$ y otra con $z < 0$.
- No hay puntos con z cerca de 0 — hay un “hueco” entre las dos hojas.

Hiperboloide de dos hojas — ejemplo

Problema

Identificar $z^2 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Hiperboloide de dos hojas — ejemplo

Problema

Identificar $z^2 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Hiperboloide de dos hojas con eje en z ; cada hoja se abre a partir de su vértice.

Hiperboloide de dos hojas — ejemplo

Problema

Identificar $z^2 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Hiperboloide de dos hojas con eje en z ; cada hoja se abre a partir de su vértice.

Vértices: donde $x = y = 0$, es decir $z^2 = 1 \Rightarrow z = \pm 1$.

Hiperboloide de dos hojas — trazas con los planos coordenados

$$y = 0 : z^2 - \frac{x^2}{4} = 1 \text{ (hipérbola)}$$

Hiperboloide de dos hojas — trazas con los planos coordenados

$$y = 0 : z^2 - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (\text{hipérbola})$$

$$x = 0 : z^2 - \frac{y^2}{9} = 1 \quad (\text{hipérbola})$$

Hiperboloide de dos hojas — trazas con los planos coordenados

$$y = 0 : \quad z^2 - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (\text{hipérbola})$$

$$x = 0 : \quad z^2 - \frac{y^2}{9} = 1 \quad (\text{hipérbola})$$

$$z = 0 : \quad -\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad \implies \quad \text{ningún punto real}$$

Hiperboloide de dos hojas — trazas con los planos coordenados

$$y = 0 : z^2 - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (\text{hipérbola})$$

$$x = 0 : z^2 - \frac{y^2}{9} = 1 \quad (\text{hipérbola})$$

$$z = 0 : -\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \implies \text{ningún punto real}$$

El plano $z = 0$ no toca la superficie — es justo el “hueco” entre las dos hojas.

Hiperboloide de dos hojas — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = k^2 - 1.$$

Hiperboloide de dos hojas — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = k^2 - 1.$$

- Si $|k| < 1$: lado derecho negativo — **vacío** (confirma el hueco).

Hiperboloide de dos hojas — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = k^2 - 1.$$

- Si $|k| < 1$: lado derecho negativo — **vacío** (confirma el hueco).
- Si $|k| = 1$: lado derecho 0 — un **punto** (el vértice de cada hoja).

Hiperboloide de dos hojas — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = k^2 - 1.$$

- Si $|k| < 1$: lado derecho negativo — **vacío** (confirma el hueco).
- Si $|k| = 1$: lado derecho 0 — un **punto** (el vértice de cada hoja).
- Si $|k| > 1$: elipse real, que **crece** conforme $|k|$ aumenta.

Hiperboloide de dos hojas — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = k^2 - 1.$$

- Si $|k| < 1$: lado derecho negativo — **vacío** (confirma el hueco).
- Si $|k| = 1$: lado derecho 0 — un **punto** (el vértice de cada hoja).
- Si $|k| > 1$: elipse real, que **crece** conforme $|k|$ aumenta.

Cada hoja **nace de un punto** (el vértice) y se abre en elipses cada vez más grandes.

BLOQUE 4 DE 6

Cono elíptico

Ecuación, ejemplo, trazas y curvas de nivel

Cono elíptico — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}.$$

Cono elíptico — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}.$$

- A diferencia de las anteriores, el lado derecho **es una variable al cuadrado**, no una constante.

Cono elíptico — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}.$$

- A diferencia de las anteriores, el lado derecho **es una variable al cuadrado**, no una constante.
- El único punto singular (el **vértice**) es el origen.

Cono elíptico — ecuación canónica

Ecuación canónica (eje en z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}.$$

- A diferencia de las anteriores, el lado derecho **es una variable al cuadrado**, no una constante.
- El único punto singular (el **vértice**) es el origen.
- Vista como familia de rectas: el cono es **unión de rectas por el origen**.

Cono elíptico — ejemplo

Problema

Identificar $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z^2$.

Cono elíptico — ejemplo

Problema

Identificar $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z^2$.

Cono elíptico con vértice en el origen y eje en z .

Cono elíptico — trazas con los planos coordenados

$$y = 0 : \frac{x^2}{4} = z^2 \implies z = \pm \frac{x}{2} \text{ (dos rectas)}$$

Cono elíptico — trazas con los planos coordenados

$$y = 0 : \frac{x^2}{4} = z^2 \implies z = \pm \frac{x}{2} \text{ (dos rectas)}$$

$$x = 0 : \frac{y^2}{9} = z^2 \implies z = \pm \frac{y}{3} \text{ (dos rectas)}$$

Cono elíptico — trazas con los planos coordenados

$$y = 0 : \frac{x^2}{4} = z^2 \implies z = \pm \frac{x}{2} \text{ (dos rectas)}$$

$$x = 0 : \frac{y^2}{9} = z^2 \implies z = \pm \frac{y}{3} \text{ (dos rectas)}$$

$$z = 0 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 0 \implies \text{solo el punto } (0, 0)$$

Cono elíptico — trazas con los planos coordenados

$$y = 0 : \frac{x^2}{4} = z^2 \implies z = \pm \frac{x}{2} \text{ (dos rectas)}$$

$$x = 0 : \frac{y^2}{9} = z^2 \implies z = \pm \frac{y}{3} \text{ (dos rectas)}$$

$$z = 0 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 0 \implies \text{solo el punto } (0, 0)$$

Trazas **degeneradas**: pares de rectas (no hipérbolas) y un punto (no elipse) — síntoma de que el vértice es un punto singular.

Cono elíptico — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = k^2.$$

Cono elíptico — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = k^2.$$

- Si $k = 0$: un solo **punto** (el vértice).

Cono elíptico — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = k^2.$$

- Si $k = 0$: un solo **punto** (el vértice).
- Si $k \neq 0$: **elipse**, con semiejes proporcionales a $|k|$ (crecimiento **lineal**, no cuadrático).

Cono elíptico — curvas de nivel

Cortando con $z = k$:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = k^2.$$

- Si $k = 0$: un solo **punto** (el vértice).
- Si $k \neq 0$: **elipse**, con semiejes proporcionales a $|k|$ (crecimiento **lineal**, no cuadrático).

El cono es el caso **límite**: ni se cierra en un punto aislado como el elipsoide, ni tiene hueco como el hiperboloide de dos hojas — las elipses arrancan de tamaño cero en $k = 0$ y crecen sin parar.

► **animación** corte $z = k$ deslizante — el cono conecta continuamente con las dos hojas del hiperboloide

BLOQUE 5 DE 6

Cilindros

Superficies degeneradas: falta una variable

Cilindros — idea general

Idea clave

En $\mathbb{R}^3$, una ecuación donde **falta una variable** define un cilindro: la variable ausente puede tomar **cualquier valor** sin cambiar la ecuación.

Cilindros — idea general

Idea clave

En $\mathbb{R}^3$, una ecuación donde **falta una variable** define un cilindro: la variable ausente puede tomar **cualquier valor** sin cambiar la ecuación.

- No son “menos importantes” que las anteriores — son el caso **límite** donde la sección transversal **no cambia** al mover la variable faltante.

Cilindros — idea general

Idea clave

En $\mathbb{R}^3$, una ecuación donde **falta una variable** define un cilindro: la variable ausente puede tomar **cualquier valor** sin cambiar la ecuación.

- No son “menos importantes” que las anteriores — son el caso **límite** donde la sección transversal **no cambia** al mover la variable faltante.
- Se clasifican según la **cónica** que aparece en las dos variables presentes: elipse, parábola o hipérbola.

Cilindros — idea general

Idea clave

En $\mathbb{R}^3$, una ecuación donde **falta una variable** define un cilindro: la variable ausente puede tomar **cualquier valor** sin cambiar la ecuación.

- No son “menos importantes” que las anteriores — son el caso **límite** donde la sección transversal **no cambia** al mover la variable faltante.
- Se clasifican según la **cónica** que aparece en las dos variables presentes: elipse, parábola o hipérbola.
- Con esto, ya tenemos las 3 cónicas del plano (elipse, parábola, hipérbola) generando 3 familias de cilindros.

Cilindro elíptico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Cilindro elíptico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ejemplo: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1.$

Cilindro elíptico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ejemplo: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

- **Traza en $z = 0$:** la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ (idéntica para cualquier $z = k$).

Cilindro elíptico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ejemplo: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

- **Traza en $z = 0$:** la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ (idéntica para cualquier $z = k$).
- **Trazas en $x = 0$ y $y = 0$:** rectas verticales paralelas al eje z .

Cilindro elíptico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ejemplo: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

- **Traza en $z = 0$:** la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ (idéntica para cualquier $z = k$).
- **Trazas en $x = 0$ y $y = 0$:** rectas verticales paralelas al eje z .

Curva de nivel constante: el corte $z = k$ da *siempre la misma elipse*, sin importar k
— la superficie es esa elipse “arrastrada” a lo largo de todo el eje z .

Cilindro parabólico

Ecuación (falta z)

$$y = x^2.$$

Cilindro parabólico

Ecuación (falta z)

$$y = x^2.$$

- **Traza en $z = 0$:** la parábola $y = x^2$ (misma para cualquier $z = k$).

Cilindro parabólico

Ecuación (falta z)

$$y = x^2.$$

- **Traza en $z = 0$:** la parábola $y = x^2$ (misma para cualquier $z = k$).
- **Traza en $x = 0$:** la recta $y = 0$ (para todo z).

Cilindro parabólico

Ecuación (falta z)

$$y = x^2.$$

- **Traza en $z = 0$:** la parábola $y = x^2$ (misma para cualquier $z = k$).
- **Traza en $x = 0$:** la recta $y = 0$ (para todo z).
- **Traza en $y = 0$:** solo la recta $x = 0$ (para todo z).

Cilindro parabólico

Ecuación (falta z)

$$y = x^2.$$

- **Traza en $z = 0$:** la parábola $y = x^2$ (misma para cualquier $z = k$).
- **Traza en $x = 0$:** la recta $y = 0$ (para todo z).
- **Traza en $y = 0$:** solo la recta $x = 0$ (para todo z).

Curva de nivel constante: el corte $z = k$ siempre reproduce la misma parábola $y = x^2$ — la superficie es esa parábola arrastrada a lo largo del eje z .

Cilindro hiperbólico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Cilindro hiperbólico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ejemplo: $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1.$

Cilindro hiperbólico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ejemplo: $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$.

- **Traza en $z = 0$:** la hipérbola $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ (misma para cualquier $z = k$).

Cilindro hiperbólico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ejemplo: $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$.

- **Traza en $z = 0$:** la hipérbola $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ (misma para cualquier $z = k$).
- **Traza en $y = 0$:** dos rectas verticales $x = \pm 2$.

Cilindro hiperbólico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ejemplo: $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$.

- **Traza en $z = 0$:** la hipérbola $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ (misma para cualquier $z = k$).
- **Traza en $y = 0$:** dos rectas verticales $x = \pm 2$.
- **Traza en $x = 0$:** $-y^2 = 1$, **sin solución real** — el plano $x = 0$ no toca la superficie.

Cilindro hiperbólico

Ecuación (falta z)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Ejemplo: $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$.

- **Traza en $z = 0$:** la hipérbola $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ (misma para cualquier $z = k$).
- **Traza en $y = 0$:** dos rectas verticales $x = \pm 2$.
- **Traza en $x = 0$:** $-y^2 = 1$, **sin solución real** — el plano $x = 0$ no toca la superficie.

Curva de nivel constante: el corte $z = k$ siempre da la misma hipérbola — arrastrada a lo largo del eje z .

BLOQUE 6 DE 6

Superficies de nivel

$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$: tres cuádricas, un solo ejemplo

Superficies de nivel — concepto

Definición

Para $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, la **superficie de nivel** k es el conjunto

$$\{(x, y, z) : f(x, y, z) = k\}.$$

Superficies de nivel — concepto

Definición

Para $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, la **superficie de nivel** k es el conjunto

$$\{(x, y, z) : f(x, y, z) = k\}.$$

Es la **misma idea** que las curvas de nivel de $f(x, y)$: fijamos el valor de la función y vemos qué puntos lo alcanzan — solo que ahora esos puntos forman una **superficie** en $\mathbb{R}^3$, no una curva en $\mathbb{R}^2$.

Superficies de nivel — concepto

Definición

Para $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, la **superficie de nivel** k es el conjunto

$$\{(x, y, z) : f(x, y, z) = k\}.$$

Es la **misma idea** que las curvas de nivel de $f(x, y)$: fijamos el valor de la función y vemos qué puntos lo alcanzan — solo que ahora esos puntos forman una **superficie** en $\mathbb{R}^3$, no una curva en $\mathbb{R}^2$.

Cada cuádrica de este bloque es, en realidad, **una sola** superficie de nivel de alguna f .

Superficies de nivel de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ — planteamiento

Problema

Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$. Describir la superficie de nivel $f(x, y, z) = k$ para cada valor de k .

Superficies de nivel de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ — planteamiento

Problema

Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$. Describir la superficie de nivel $f(x, y, z) = k$ para cada valor de k .

$$x^2 + y^2 - z^2 = k \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + y^2 = z^2 + k.$$

Superficies de nivel de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ — planteamiento

Problema

Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$. Describir la superficie de nivel $f(x, y, z) = k$ para cada valor de k .

$$x^2 + y^2 - z^2 = k \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + y^2 = z^2 + k.$$

El signo de k decide **qué tipo de cuádrica** obtenemos — las tres ya las conocemos.

Caso $k > 0$: hiperboloide de una hoja

$$x^2 + y^2 - z^2 = k \iff \frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{k} - \frac{z^2}{k} = 1.$$

Caso $k > 0$: hiperboloide de una hoja

$$x^2 + y^2 - z^2 = k \iff \frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{k} - \frac{z^2}{k} = 1.$$

Misma forma del **Bloque 2**: hiperboloide de una hoja, con cintura de radio $\sqrt{k}$ en $z = 0$.

Caso $k > 0$: hiperboloide de una hoja

$$x^2 + y^2 - z^2 = k \iff \frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{k} - \frac{z^2}{k} = 1.$$

Misma forma del **Bloque 2**: hiperboloide de una hoja, con cintura de radio $\sqrt{k}$ en $z = 0$.

Entre más grande k , más ancha la cintura.

Caso $k = 0$: cono elíptico

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0 \iff x^2 + y^2 = z^2.$$

Caso $k = 0$: cono elíptico

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0 \iff x^2 + y^2 = z^2.$$

Exactamente el **Bloque 4**: cono elíptico (aquí, circular) con vértice en el origen.

Caso $k = 0$: cono elíptico

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0 \iff x^2 + y^2 = z^2.$$

Exactamente el **Bloque 4**: cono elíptico (aquí, circular) con vértice en el origen.

Este es el valor frontera: separa el caso $k > 0$ del caso $k < 0$.

Caso $k < 0$: hiperboloide de dos hojas

Escribiendo $k = -m$ con $m > 0$:

$$x^2 + y^2 - z^2 = -m \iff \frac{z^2}{m} - \frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{m} = 1.$$

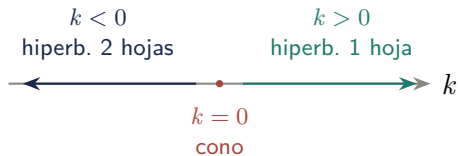
Caso $k < 0$: hiperboloide de dos hojas

Escribiendo $k = -m$ con $m > 0$:

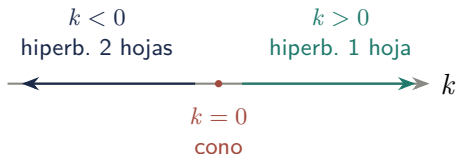
$$x^2 + y^2 - z^2 = -m \iff \frac{z^2}{m} - \frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{m} = 1.$$

Misma forma del **Bloque 3**: hiperboloide de dos hojas, con vértices en $z = \pm\sqrt{m}$.

Superficies de nivel — síntesis

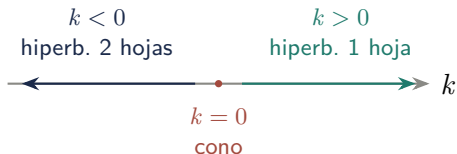


Superficies de nivel — síntesis



Una sola familia de superficies, $x^2 + y^2 - z^2 = k$, recorre **continuamente** los tres tipos de cuádricas al variar k .

Superficies de nivel — síntesis



Una sola familia de superficies, $x^2 + y^2 - z^2 = k$, recorre **continuamente** los tres tipos de cuádricas al variar k .

El cono ($k = 0$) no es un caso aparte: es la **frontera exacta** donde el hiperboloide de una hoja se “cierra” para convertirse en el de dos hojas.

Resumen: las 9 cuádricas

Cuádrica	Ecuación	Curva de nivel ($z = k$)
Paraboloide elíptico	$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$	elipse (crece con $\sqrt{k}$, $k \geq 0$)
Elipsoide	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	elipse, se cierra en $k = \pm 1$
Hiperb. 1 hoja	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	elipse, nunca se cierra
Hiperb. 2 hojas	$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	vacío, luego punto, luego elipse
Cono elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$	punto en $k = 0$, elipse lineal en k
Cil. elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	elipse constante (no depende de k)
Cil. parabólico	$y = x^2$	parábola constante
Cil. hiperbólico	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	hipérbola constante

Cierre

- Todas las cuádricas se identifican con el **mismo procedimiento**: ecuación canónica $\rightarrow$ ejemplo $\rightarrow$ trazas $\rightarrow$ curvas de nivel.

Cierre

- Todas las cuádricas se identifican con el **mismo procedimiento**: ecuación canónica $\rightarrow$ ejemplo $\rightarrow$ trazas $\rightarrow$ curvas de nivel.
- El **signo** de cada término (y si aparece del lado “constante” o “variable”) determina el tipo de cuádrica.

Cierre

- Todas las cuádricas se identifican con el **mismo procedimiento**: ecuación canónica $\rightarrow$ ejemplo $\rightarrow$ trazas $\rightarrow$ curvas de nivel.
- El **signo** de cada término (y si aparece del lado “constante” o “variable”) determina el tipo de cuádrica.
- Las superficies de nivel de una sola función pueden **recorrer varias cuádricas distintas** al variar k — no son objetos aislados.

Cierre

- Todas las cuádricas se identifican con el **mismo procedimiento**: ecuación canónica $\rightarrow$ ejemplo $\rightarrow$ trazas $\rightarrow$ curvas de nivel.
- El **signo** de cada término (y si aparece del lado “constante” o “variable”) determina el tipo de cuádrica.
- Las superficies de nivel de una sola función pueden **recorrer varias cuádricas distintas** al variar k — no son objetos aislados.

Próxima clase

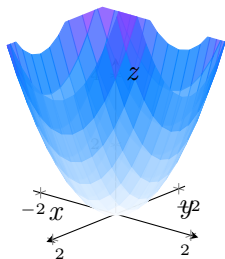
Con las superficies ya identificadas, el siguiente paso es describir **regiones sólidas** delimitadas por cuádricas — necesario para integrales triples.

GALERÍA

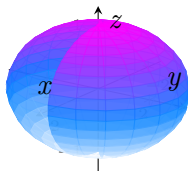
Las superficies, ya graficadas

Mismas ecuaciones trabajadas en clase — estilo problemario

Galería — paraboloides elípticos y elipsoide

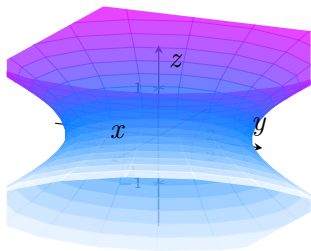


$$z = x^2 + y^2 \text{ (paraboloides elípticos, recordatorio)}$$

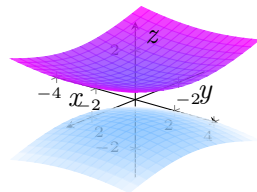


$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1 \text{ (elipsoide)}$$

Galería — hiperboloide de una hoja y de dos hojas

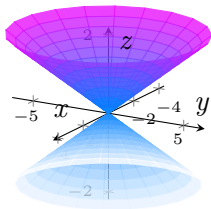


$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z^2 = 1 \text{ (hiperb. 1 hoja)}$$

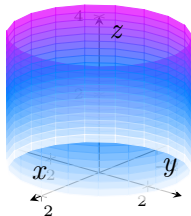


$$z^2 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \text{ (hiperb. 2 hojas)}$$

Galería — cono elíptico y cilindro elíptico

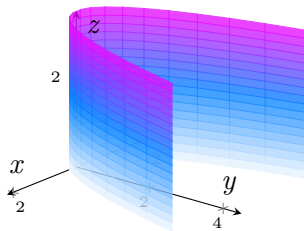


$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z^2 \text{ (cono elíptico)}$$

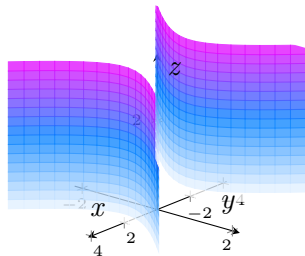


$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ (cilindro elíptico)}$$

Galería — cilindro parabólico y cilindro hiperbólico



$$y = x^2 \text{ (cilindro parabólico)}$$



$$\frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \text{ (cilindro hiperbólico)}$$